

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ №7

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ ARIS В [DRAW.IO](https://draw.io)

Цель работы; Сформировать умение проектировать и визуализировать бизнес-процессы организации, используя методологию ARIS и функциональные возможности [Draw.io](https://draw.io), с целью повышения понимания и оптимизации деятельности предприятия.

Теоретические сведения

Методология ARIS

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) — это методология и архитектура, разработанная профессором Августом-Вильгельмом Шеером для комплексного описания и моделирования бизнес-процессов организаций. Основным принципом методологии заключается в многоаспектном представлении деятельности предприятия.

Четыре основных аспекта ARIS:

- **Организационная структура** — описание иерархии сотрудников, подразделений и их ответственности;
- **Функциональная структура** — декомпозиция функций организации в виде иерархических деревьев;
- **Структура данных** — описание информационных потоков и связей между данными;
- **Структура процессов** — моделирование последовательности операций и управления процессами.

Каждый аспект рассматривается на трех подуровнях: описание требований, описание спецификации и описание внедрения.

Нотация ARIS EPC

Для моделирования бизнес-процессов в методологии ARIS используется нотация EPC (Event-driven Process Chain — цепочка процессов, управляемая событиями). Основные элементы:

1. Функция (рисунок 1) служит для описания функции или набора действий (процедур, работ), выполняемых подразделениями или сотрудниками организации над исходным объектом и ведущих к получению промежуточного или финального результата или события.



Рисунок 1 – Функция

2. Событие (рисунок 2) — описывает состояние процесса, которое является существенным в рамках этого процесса и оказывает влияние на этот бизнес-процесс или контролирует его дальнейшее развитие.



Рисунок 2 – Событие

3. Операторы «И», «Или», «Исключающее ИЛИ» (рисунок 3), служат для развилок по какому сценарию далее пойдет выполнение сценария в зависимости от того, что выберет пользователь или какой будет вариант ответа на вопрос.



Рисунок 3 - Операторы «И», «Или», «Исключающее ИЛИ»

Документ (рисунок 4) — используется для отображения на диаграмме документов, файлов и т.п. сопровождающих выполнение функции.

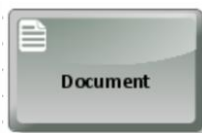


Рисунок 4 - Документ

IT system (рисунок 5) используется для отображения на диаграмме некоторой информационной системы, её модуля или даже отдельной функции ИС, поддерживающей выполнение функции, с которой её связывают в модели.

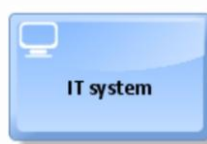


Рисунок 5 - IT system

“Подразделение” и т.п. (рисунок 6) – используется для отображения на диаграмме организационных единиц, являющихся исполнителями, владельцами или участниками функции, с которой субъект связывается.



Рисунок 6

Draw.io как инструмент

Draw.io (diagrams.net) — бесплатный облачный инструмент для создания диаграмм, полностью поддерживающий методологию BPMN и совместимый с элементами ARIS.

Преимущества:

- отсутствие необходимости регистрации и платежей;
- встроенные шаблоны для бизнес-процессов;

- синхронизация с облачными хранилищами (Google Drive);
- возможность экспорта в различные форматы (PNG, PDF, SVG);
- поддержка совместного редактирования.

Порядок выполнения работы

Этап 1: Подготовка

1. Откройте браузер и перейдите на сайт <https://draw.io>.
2. Создайте новый документ или сохраните его в Google Drive.
3. В левой панели меню найдите раздел "Бизнес" или поищите шаблоны для BPMN.

Этап 2: Проектирование модели

1. Выберите бизнес-процесс для моделирования (рекомендуется процесс, содержащий 5-7 основных операций).
2. Определите стартовое событие процесса.
3. Добавьте последовательность функций (работ).
4. Введите промежуточные события между функциями.
5. Определите условия ветвления (логические операторы).
6. Добавьте конечное событие.

Этап 3: Добавление элементов ARIS

1. Обозначьте организационные роли, ответственные за каждую функцию.
2. Добавьте входящие и исходящие документы/данные.
3. Используйте цветовое кодирование для обозначения разных типов операций.
4. Добавьте текстовые метки для каждого элемента.

Этап 4: Оформление и проверка

1. Проверьте логику потока — события должны корректно запускать функции.
2. Убедитесь, что все элементы имеют описания.
3. Выровняйте элементы для лучшей читаемости.

4. Добавьте легенду (пояснение элементов) на отдельной части диаграммы.

Задание

1. **Смоделировать процесс** выбранной организации в нотации ARIS EPC, содержащий:

- Не менее 5 основных функций
- Минимум 3 события (начало, промежуточные, конец)
- Логические операторы (AND, OR, XOR) для описания разветвлений

- Указание ответственных подразделений/ролей

2. **Описать каждую функцию** процесса с использованием глагола + существительное (например: "Проверить документацию", "Согласовать смету")

3. **Указать входящие и исходящие данные** для каждой операции

4. **Создать легенду**, объясняющую используемые символы и цвета

5. **Экспортировать диаграмму** в формате PNG и PDF

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1. **Введение** — описание выбранного бизнес-процесса (3-4 абзаца)

2. **Описание методологии ARIS** — краткое изложение теоретических основ

3. **Описание моделируемого процесса** с указанием:

- цели процесса;
- основных участников (ролей);
- начального и конечного состояния.

4. **Модель в нотации ARIS EPC** — скриншот диаграммы

5. **Анализ модели:**

- описание каждой функции;
- условия ветвления и их логика;
- возможные ошибки или улучшения в процессе.

6. **Заключение** — выводы о применимости методологии ARIS для анализа процессов.

7. **Приложения** — экспортированные файлы (PNG, PDF).

Контрольные вопросы

1. Что такое методология ARIS и каковы её основные принципы?
2. Какие четыре аспекта рассматриваются при моделировании по методологии ARIS?
3. Чем нотация ARIS EPC отличается от других методологий моделирования?
4. Какие элементы нотации EPC вы использовали в своей модели и почему?
5. Как логические операторы (AND, OR, XOR) влияют на ход выполнения процесса?
6. Какие преимущества дает использование [Draw.io](https://draw.io) для моделирования процессов?
7. Как определить точки возможного улучшения в бизнес-процессе на основе модели?
8. Какова роль событий в управлении процессом?
9. Как организационная структура влияет на выполнение бизнес-процесса?
10. Может ли одна диаграмма ARIS EPC содержать несколько уровней детализации?